COLE.VN

Learn Remotely, Work Globally

COLE.VN
Learn Remotely, Work Globally

TÊN KHÓA HỌC:

Chủ đề:
BÀI TOÁN PHÂN CỤM DỮ LIỆU

Nội dung chính

Thuật toán K-means

Thực hành cài đặt thuật toán K-means

TF-IDF, Bag-of-Words và Word embedding

Thuật toán TF-IDF

TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency) là một kỹ thuật được sử dụng trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên và khai thác thông tin để đánh giá tầm quan trọng của một từ trong một văn bản hay tập hợp các văn bản.

Thuật toán TF-IDF

Thành phần của TF-IDF:

TF (Term Frequency - Tần số xuất hiện của từ):

- Tần số xuất hiện của một từ trong một văn bản cụ thể. Nó được tính bằng số lần từ đó xuất hiện trong văn bản chia cho tổng số từ trong văn bản.
- Công thức

$$\mathrm{TF}(t, d) = \frac{\text{số lần xuất hiện của từ } t \text{ trong văn bản } d}{\text{tổng số từ trong văn bản } d}$$

Thuật toán TF-IDF

Thành phần của TF-IDF:

IDF (Inverse Document Frequency - Tần số nghịch đảo của tài liệu):

• Đánh giá mức độ quan trọng của một từ. Nó giảm tầm quan trọng của những từ xuất hiện nhiều lần trong nhiều văn bản và tăng tầm quan trọng của những từ hiếm gặp.

• Công thức:

$$\mathrm{IDF}(t, D) = \log\left(\frac{N}{1 + \text{số văn bản chứa từ } t}\right)$$

Trong đó:

- N: là tổng số văn bản.
- số văn bản chứa từ t: là tổng số văn bản chứa từ t ít nhất một lần

Thuật toán TF-IDF

Thành phần của TF-IDF:

TF-IDF:

- Là tích của TF và IDF, đánh giá mức độ quan trọng của từ trong một văn bản cụ thể trong tập hợp các văn bản.
- Công thức:

$$\text{TF-IDF}(t, d, D) = \text{TF}(t, d) \times \text{IDF}(t, D)$$

Thuật toán TF-IDF

Ứng dụng của TF-IDF:

•**Khai thác thông tin:** Giúp tìm kiếm thông tin liên quan trong một tập hợp tài liệu lớn.

•**Phân loại văn bản:** Giúp máy học xác định các đặc trưng quan trọng của các loại văn bản khác nhau.

•**Tóm tắt văn bản:** Chọn ra các từ khóa quan trọng nhất trong một văn bản.

TF-IDF là một công cụ mạnh mẽ trong việc xử lý và phân tích văn bản, giúp tăng cường hiệu quả của các thuật toán học máy và khai thác thông tin.

Thank you for listening!

COLE.VN

Learn Remotely, Work Globally

www.cole.vn